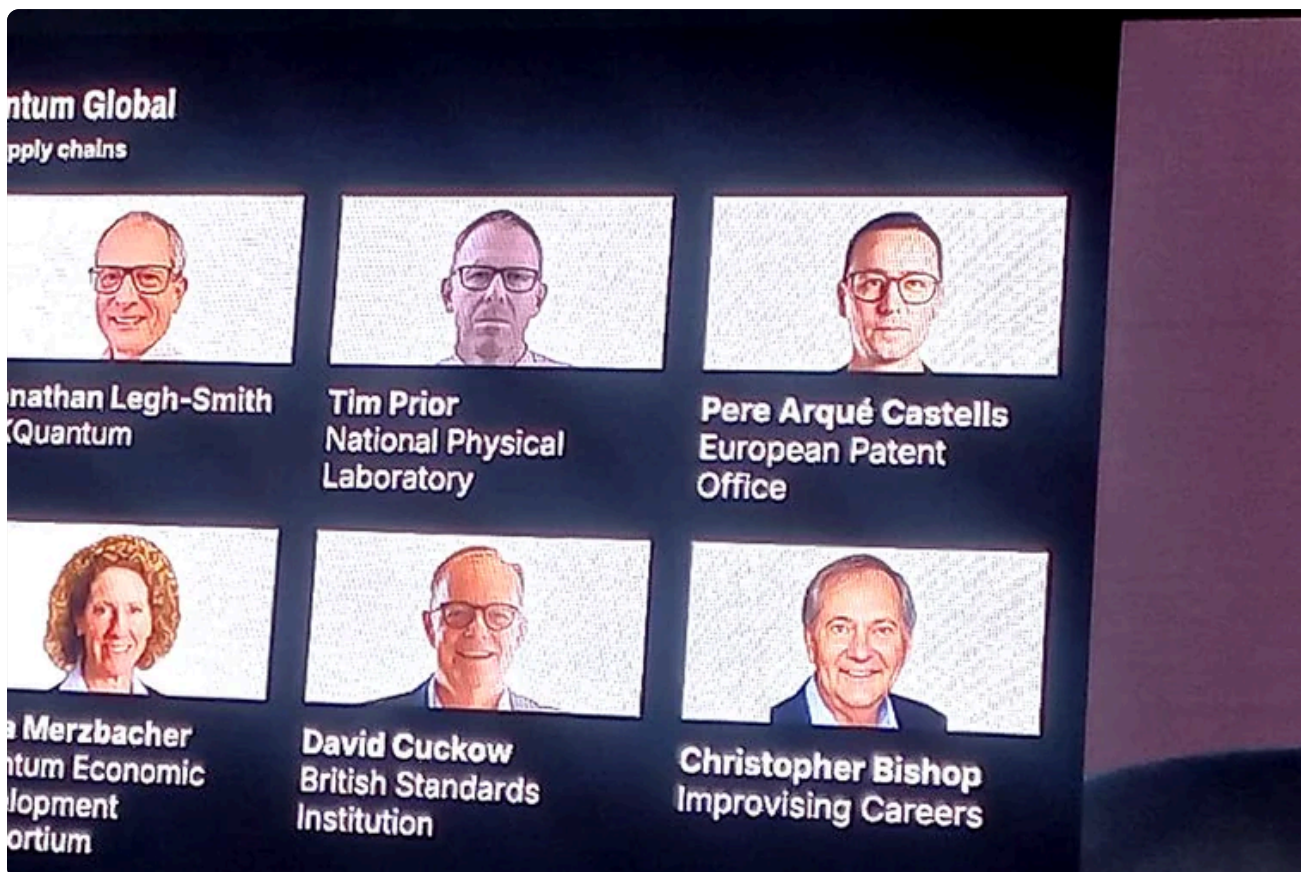


RAPPORT DE TERRAIN • QUANTIQUE

Commercialising Quantum Global 2026 : ce que la finance doit faire maintenant.

La conférence n'a pas décrit une technologie encore enfermée dans le laboratoire. Elle a montré une infrastructure industrielle qui se construit autour du matériel, du logiciel, des standards, des achats publics, de l'énergie et de la sécurité.

Par **Bamidele Aly** • 18 min de lecture • 19 juillet 2026



Commercialising Quantum Global 2026 a présenté le quantique comme un système industriel : matériel, logiciel, standards, achats et demande des entreprises.

Lire les comptes rendus

JOUR 1

Promesses, plateformes et écosystèmes

Stratégie britannique, calcul quantique utile, écosystèmes, convergence IA, capteurs, standards et capital-risque.

JOUR 2**Régulation, Q-Day et finance**

Régulation intelligente, préparation HSBC, PQC, photonique, logiciel, cas d'usage finance et convergence IA.

01

La thèse

Sur deux jours d'entretiens, de conférences et de tables rondes, le signal principal n'était pas l'arrivée immédiate de l'ordinateur quantique tolérant aux fautes. Le signal était plus opérationnel :

l'écosystème commercial se met en place avant la maturité complète des machines. Les États passent des subventions de recherche aux achats publics. Les organismes de normalisation passent du vocabulaire aux bancs d'essai. Les entreprises passent de la curiosité aux feuilles de route. Les équipes de sécurité passent du risque théorique à la migration post-quantique.

Pour une banque, cela change la question. La finance n'adoptera pas le quantique parce qu'un fournisseur annonce davantage de qubits. Elle l'adoptera lorsque le conseil comprendra le cas d'usage, que les équipes de risque sauront gouverner le modèle, que la technologie pourra intégrer la charge de calcul et qu'un superviseur pourra suivre le chemin de décision.

La bonne position n'est donc ni l'enthousiasme abstrait ni l'attentisme. Product Control, Financial Control et Business Finance doivent construire dès maintenant une capacité quantique sans regret : inventaire cryptographique, tri des cas d'usage, qualité des données, compréhension des fournisseurs, design des contrôles et quelques preuves de valeur reliées à des résultats financiers mesurables.

La préparation quantique n'est pas un pari sur une machine. C'est la préparation d'une nouvelle couche de calcul, de sécurité et de contrôle.

02

La commercialisation dépasse le matériel

Les interventions les plus solides parlaient d'un écosystème, pas d'une boîte. La stratégie britannique a insisté sur les achats publics, les benchmarks, les standards, les compétences et les chaînes d'approvisionnement. IBM a présenté un futur de supercalcul centré sur le quantique, combinant CPU, GPU et QPU. IonQ a décrit le même besoin sous le nom de chaînon manquant : fabrication, réseaux, systèmes de contrôle, correction d'erreurs, standards et infrastructure de déploiement.



Les sessions de stratégie ont autant insisté sur la création de marché, les benchmarks indépendants et les achats publics que sur le progrès technique.

Pour la finance, une conversation limitée au nombre de qubits est insuffisante. L'évaluation sérieuse doit porter sur la correction d'erreurs, l'orchestration des charges, la répétabilité, l'auditabilité, les mouvements de données, la gouvernance du modèle, le verrouillage fournisseur, l'accès cloud, les contraintes sur site et l'énergie. Aucun indicateur unique ne suffit. La bonne question est de savoir si le système peut être comparé à une base classique sur un problème métier précis.

03

La cryptographie post-quantique est immédiate

L'implication la plus urgente pour la finance n'est pas l'optimisation de portefeuille. C'est la cryptographie. Plusieurs sessions ont convergé : la cryptographie post-quantique est un programme actuel. Le risque collecter maintenant, déchiffrer plus tard concerne les données chiffrées aujourd'hui mais encore sensibles lorsque des ordinateurs quantiques plus puissants existeront.



La cryptographie post-quantique est l'action immédiate la plus claire pour les institutions régulées qui détiennent des données sensibles de longue durée.

Le travail commence par un inventaire : RSA, cryptographie à courbe elliptique, certificats, API, mainframes, identités, archives réglementaires, fournisseurs et dépendances blockchain. Les fonctions finance doivent être impliquées parce que les processus de reporting dépendent de la lignée des données, de l'intégrité probante, des droits d'accès et de chaînes de contrôle parfois très anciennes.

04

La finance doit commencer par des cas bornés

Les sessions financières étaient convaincantes lorsqu'elles évitaient l'avantage quantique abstrait : génération de variables pour le trading obligataire algorithmique, modélisation du risque, valorisation de dérivés, Value at Risk, détection de fraude, optimisation et simulation. Tous les desks n'ont pas besoin de matériel quantique. Mais certains problèmes sont coûteux parce que l'espace de recherche est combinatoire ou parce que l'approximation classique devient fragile.



Le continuum de calcul relie la préparation quantique à la qualité des données, à la gouvernance de l'IA, à la résilience cyber et à l'architecture d'entreprise.

Un premier portefeuille devrait comprendre trois pistes : la sécurité avec la migration post-quantique, la valeur métier avec quelques cas où une amélioration marginale compte, et le contrôle avec un modèle de gouvernance pour les sorties assistées par le quantique. Product Control est un terrain naturel, car la fonction travaille déjà entre modèles, marchés, contrôles et explications.

05

L'IA et le quantique deviennent une même conversation

L'IA améliore la calibration, la correction d'erreurs, le contrôle des systèmes et le développement d'algorithmes quantiques. Le quantique pourrait ensuite améliorer l'IA en réduisant certains coûts énergétiques, en produisant de meilleures données scientifiques et en accélérant des optimisations ciblées. La vision de NVIDIA, reliant agents IA, simulation et QPU, exprimait clairement cette convergence.



Les sessions sur l'IA et le quantique ont traité le calcul avancé comme une architecture commune pour la découverte, l'optimisation et le contrôle.

Le quantique ne doit donc pas devenir une île d'innovation. Il doit rejoindre les discussions sur les produits de données, la gouvernance de l'IA, le calcul haute performance, le cloud et l'énergie. Une donnée mal décrite ne devient pas stratégique parce qu'un processeur plus exotique la traite.

06

Un modèle opérationnel pour la finance

La capacité quantique doit être transversale : technologie, cyber, risque, finance et juridique. La migration post-quantique est obligatoire. Les pilotes d'optimisation sont sélectifs. Chaque expérimentation doit produire un actif réutilisable : benchmark, modèle de contrôle, leçon de qualité des données, note de risque fournisseur ou explication pour comité exécutif.

Quantum Global



Lord Christopher Holmes
the House of Lords of the United Kingdom

La régulation a été présentée comme un outil de construction de marché lorsqu'elle est proportionnée, orientée résultats et coordonnée avec l'industrie.

Pour cette série de rapports publics, le format sera stable : une synthèse avec thèse, les implications pour la finance réglementée, une explication accessible de la couche technique et une carte des sessions utilisées. L'objectif est d'éviter le dépôt de transcript tout en conservant une traçabilité professionnelle.

07

Carte des sources

Ce rapport s'appuie sur le dossier Day 1 et Day 2 : agendas, synthèses, entretiens, conférences, tables rondes, supports et notes dédiées à Product Control et Business Finance. Les éléments les plus utiles proviennent des sessions sur la stratégie britannique, la feuille de route IBM, Inflection, Q-CTRL, Qubit Village, le continuum de calcul, la convergence IA-quantique, la cryptographie post-quantique, IonQ, les métriques, l'adoption en entreprise et la finance.

Pour une lecture chronologique, les comptes rendus détaillés sont disponibles ici : [Jour 1 : promesses, plateformes et écosystèmes](#) et [Jour 2 : régulation, Q-Day et finance](#).

Le message récurrent est constant : commencer avant que l'avantage soit évident. Les institutions qui attendent le point d'inflexion devront construire compétences, contrôles, résilience cryptographique et fondations de données sous pression. Celles qui commencent maintenant peuvent apprendre pendant que le risque reste maîtrisable.

08

Questions ?

Réponses.

Quelle est la thèse centrale de ce rapport sur Commercialising Quantum Global 2026 ?

Le rapport soutient que la préparation quantique devient une question de modèle opérationnel pour la finance : résilience cryptographique, gouvernance des données, compréhension fournisseurs, benchmarks et intégration IA/HPC comptent avant l'arrivée de machines tolérantes aux fautes.

Pourquoi relier calcul quantique, IA et cryptographie post-quantique ?

La conférence les a présentés comme une même pile stratégique. L'IA peut aider à exploiter les systèmes quantiques, le quantique peut soutenir certains travaux d'optimisation ou de simulation, et la cryptographie post-quantique est la migration sécurité qui ne peut pas attendre.

Que devrait faire une banque après avoir lu ce rapport ?

Commencer par des cas d'usage bornés, l'inventaire cryptographique, la classification des données longues, la due diligence fournisseurs et les preuves de contrôle nécessaires au risque modèle.

Comment utiliser les comptes rendus Jour 1 et Jour 2 ?

Le Jour 1 éclaire plateformes, écosystèmes, capteurs, standards et capital. Le Jour 2 éclaire régulation, PQC, Q-Day, finance et pile de calcul IA-quantique.

[Lire le Jour 1](#)

[Lire le Jour 2 →](#)

Commercialising Quantum Global 2026 : ce que la finance doit faire maintenant.

Source:
<https://bamidelealy.com/fr/notes/commercialisation-quantique-global-2026.html>

